МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
ИТМО»

Лабораторная работа №1

по дисциплине “Программирование”

Студент:

Серебряков Алексей Сергеевич

Преподаватель:

Бобрусь Александр Владимирович

Санкт-Петербург

2026

Вариант 20517

- **Требования к программе:**

- Программа должна корректно запускаться, выполняться и выдавать результат. Программа не должна выдавать ошибки. Программа должна быть работоспособной именно во время проверки, то, что она работала 5 минут назад, дома или в параллельной вселенной оправданием не является.
- Выражение должно вычисляться в соответствии с правилами вычисления математических выражений (должен соблюдаться порядок выполнения действий и т.д.).
- Программа должна использовать математические функции из стандартной библиотеки Java.
- Вычисление очередного элемента двумерного массива должно быть реализовано в виде отдельного статического метода.
- Результат вычисления выражения должен быть выведен в стандартный поток вывода в виде матрицы с элементами в указанном в варианте формате. Вывод матрицы реализовать в виде отдельного статического метода.
- Программа должна быть упакована в исполняемый jar-архив.
- Выполнение программы необходимо продемонстрировать на сервере helios.

- **Текст задания:**

1) Создать одномерный массив с типа short. Заполнить его чётными числами от 6 до 24 включительно в порядке возрастания
2) Создать одномерный массив x типа double. Заполнить его 17-ю случайными числами в диапазоне от -14.0 до 13.0
3) Создать двумерный массив e размером 10*17. Вычислить его элементы по следующей формуле (где x = x[j]):
   - Если c[i] = 24, то: $e[i][j] = \tan(\left(\frac{\cos(x)}{2}\right)^3)$
   - Если c[i] принадлежит {8, 14, 16, 18, 20}, то: $e[i][j] = \ln((\frac{e^x}{(\frac{e^x}{|x|})^x+1})^2)$
   - Для остальных значений c[i]: $e[i][j] = \frac{3}{4}/(1 - \sin(\arcsin((\frac{x-0.5}{27})^2)))$
4) Напечатать полученный в результате массив в формате с четырьмя знаками после запятой.

- **Исходный код программы:**

```
import java.lang.Math;

public class LR1 {
    public static void main(String[] args) {
        int n = 10; // размер первого массива
        int m = 17; // размер второго массива
        // объявляем массив c и заполняем его
        short[] c = new short[n];
        for (short index = 0, i = 6; i <= 24; i+=2, index++) {
            c[index] = i;
        }
        // объявляем массив x и заполняем его
        double[] x = new double[m];
        for (int j = 0; j < m; j++) {
            /* Рандомное число в диапазоне [min,max) = min + (max - min) *
Math.random
            Math.random - случайное число double в диапазоне [0.0, 1.0) */
            x[j] = -14.0 + (13.0 + 14.0) * Math.random();
        }
        // объявляем массив e и заполняем его
        double[][] e = new double[n][m];
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            for(int j = 0; j < m; j++) {
                e[i][j] = calculateMatrixElement(c[i], x[j]);
            }
        }
        // вывод полученного массива e
        System.out.println("Массив e:");
        printMatrix(e);
    }

    // статический метод, проверяющий наличие элемента c в массиве {8, 14, 16, 18,
20}
    public static boolean isInArray(short c) {
        short[] arr = new short[] {8, 14, 16, 18, 20};
        for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
            if (c == arr[i])
                return true;
        }
        return false;
    }

    // статический метод подсчета нового элемента двумерного массива
    public static double calculateMatrixElement(short c, double x) {
        if (c == 24)
            return Math.tan(Math.pow(Math.cos(x) / 2, 3));
        else if (isInArray(c))
            return Math.log(Math.pow(Math.pow(Math.E , x) /
(Math.pow(5/Math.abs(x), x) + 1), 2));
        else
            return ((double)3/4) / (1 - Math.sin(Math.asin(Math.pow((x - 0.5) /
27, 2))));
    }

    // статический метод вывода двумерного массива в виде матрицы
    public static void printMatrix(double[][] e) {
        for (int i = 0; i < e.length; i++) {
            for(int j = 0; j < e[i].length; j++) {
                System.out.printf("%8.4f ", e[i][j]);
            }
            System.out.println();
        }
    }
}
```

- **Результаты работы программы:**

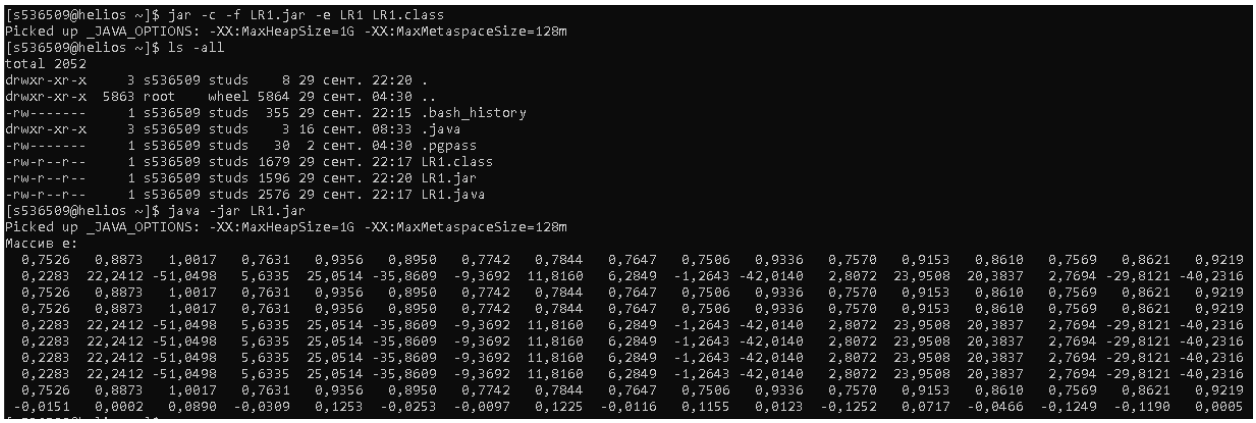


Рисунок 1 – результат работы программы на helios

- **Выводы по работе:**

В ходе лабораторной работы я ознакомился с такими основами языка программирования Java, как: одномерные и многомерные массивы, некоторые функции и константы класса Math, форматированный вывод, компиляция исходного кода, упаковка в jar-архив и запуск jar-архива. Также я узнал, как работает метод для генерации псевдослучайных чисел random, и как его использовать для генерации чисел на заданных промежутках.